İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ATIK ISI GERİ KAZANIMI: 14 MW GEMİ DİZEL MOTORU İÇİN ORC SİSTEM TASARIMI

***Özet*—**İçten yanmalı motorlarda yakıt enerjisinin büyük bölümü egzoz gazı ve soğutma suyuyla çevreye atılır. Bu çalışmada atık ısı geri kazanım teknolojileri (termoelektrik jeneratör, turbo-kompaund, buhar ve organik Rankine çevrimi) kısaca karşılaştırılmış, ardından 14 MW gücünde bir gemi dizel motorunun egzozu için R245fa akışkanlı bir organik Rankine çevrimi (ORC) tasarlanmıştır. Çevrim, akışkan özellikleri CoolProp ile alınarak 1-B enerji ve ekserji dengesiyle hesaplanmış; evaporatör bölgesel LMTD yöntemiyle boyutlandırılmıştır. Egzozun 320 °C'den 140 °C'ye soğutulmasıyla 4.725 kW ısı geri kazanılmakta, sistem 578 kW net güç üretmektedir. Bu değer %12,2 ısıl verime ve ana makine gücüne göre yaklaşık %4,1 ek güce karşılık gelir. Gerekli efektif ısı transfer alanı yaklaşık 780 m²'dir.

***Anahtar Kelimeler*—**Atık ısı geri kazanımı, ORC, R245fa, evaporatör tasarımı, egzoz ters basıncı.

I. GİRİŞ VE LİTERATÜR TARAMASI

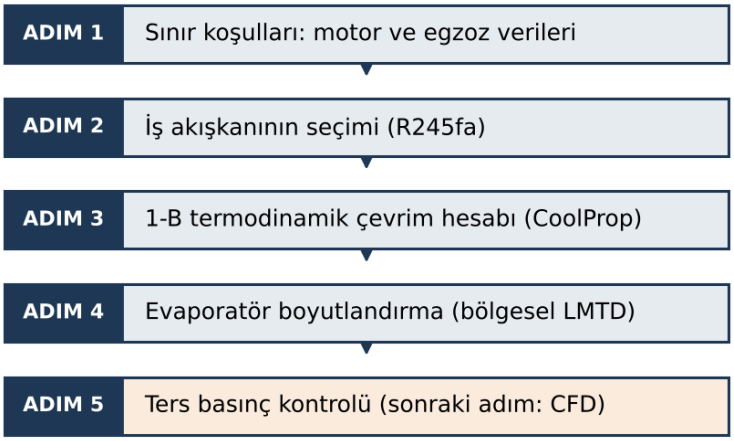
İçten yanmalı motorlarda yakıt enerjisinin yaklaşık %30–40'ı egzoz gazıyla atılır [1]. Ağır dizel motorlarda yüksek sıcaklıklı kaynaklar egzoz (200–600 °C) ve EGR (200–750 °C), düşük sıcaklıklı kaynaklar ise soğutma suyu (80–100 °C), yağlama yağı (80–120 °C) ve şarj havası soğutucusudur (50–70 °C) [2]. Egzoz, sıcaklığı yüksek olduğu için ekserjisi en yüksek kaynaktır. Soğutma suyunun enerjisi büyük, ekserjisi ise düşüktür. Gemi motorlarında aynı teknolojiler daha büyük ölçekte uygulanmaktadır [3]. Literatürde öne çıkan dört yöntem şunlardır:

- **Termoelektrik jeneratör (TEG):** Sıcaklık farkını Seebeck etkisiyle doğrudan elektriğe çevirir; hareketli parça içermez [4]. Verimi düşüktür: 40 modüllü bir dizel egzoz TEG'i en fazla 119 W güç ve %2,8 dönüşüm verimi vermiştir [5].
- **Turbo-kompaund (TC):** Egzoza yerleştirilen güç türbini kalan enerjiyi mekanik ya da elektrik işe çevirir [6]. Kazancı ters basınca ve yük profiline bağlıdır. Küçük bir benzinli motorda elektrik turbo-kompaund BSFC'yi en fazla %4 iyileştirmiş, sabit çalışma noktasında ise kazanç yaklaşık %1'de kalmıştır [7].
- **Buhar Rankine çevrimi (SRC):** Yüksek egzoz sıcaklıklarında verimlidir. Düşük ve orta sıcaklıkta ise kızdırma yetersiz kalır ve genleşme sonunda ıslak buhar oluşur [8].
- **Organik Rankine çevrimi (ORC):** Düşük kaynama noktalı organik akışkanlarla orta ve düşük sıcaklıklı ısıyı değerlendirir. Ticari olarak yaygın bir teknolojidir [9]. Ağır vasıta dizel motorunda deneysel olarak %3–5 yakıt tasarrufu gösterilmiştir [10]. Simülasyonlar ise deneylerden belirgin şekilde yüksek güç öngörür (0–60 kW'a karşı 0–14 kW) [11].

320 °C'lik egzoz sıcaklığı, megavat ölçeğindeki güç ve ticari olgunluk birlikte değerlendirildiğinde bu çalışma için ORC seçilmiştir.

II. TASARIM METODOLOJİSİ

Tasarım Şekil 1'deki beş adımda yürütülmüştür.



Şekil 1. Tasarım ve analiz adımları.

A. Adım 1: Sınır koşulları

Motor ve çevrim için kullanılan tasarım kabulleri Tablo I'de verilmiştir. Kükürtlü yakıtta çiğ noktası korozyonunu önlemek için egzoz çıkış sıcaklığı 140 °C ile sınırlandırılmıştır. Kondenser deniz suyuyla soğutulur; 25 °C deniz suyu için yoğuşma sıcaklığı 40 °C alınmıştır.

TABLO I
TASARIM VERİLERİ VE KABULLER

Parametre	**Sembol**	**Değer**	**Birim**
Ana makine gücü (MCR)	—	14	MW
Egzoz debisi	$\dot{m}_{egz}$	25,0	kg/s
Egzoz giriş / çıkış sıcaklığı	$T_{egz,g}$ / $T_{egz,ç}$	320 / 140	°C
Egzoz özgül ısısı	$c_{p,egz}$	1,05	kJ/kg·K
Evaporatör basıncı	$P_{yüksek}$	19,0	bar
Kızdırma	$\Delta T_{kız}$	10	K
Yoğuşma sıcaklığı / basıncı	T_{kond} / $P_{düşük}$	40 / 2,51	°C / bar
Türbin / pompa izentropik verimi	η_t / η_p	0,80 / 0,75	—
Evaporatör toplam ısı transfer katsayısı (kanatlı boru, gaz tarafı belirleyici)	U	50	W/m²·K

B. Adım 2: İş akışkanının seçimi

Akışkan seçimi termodinamik performans, güvenlik ve çevresel etki birlikte değerlendirilerek yapılır [12]. Aday akışkanlar Tablo II'de karşılaştırılmıştır. Toluen ve metanol yüksek kritik sıcaklıkları sayesinde termodinamik açıdan avantajlıdır, ancak yanıcıdır; bu da kapalı makine dairesinde risk oluşturur. R123'ün ozon tüketme potansiyeli sıfır değildir. Bu nedenle yanıcı olmayan ve ozon tüketmeyen R245fa seçilmiştir. R245fa kuru bir akışkandır; genleşme sonunda kızgın buhar bölgesinde kalır ve türbinde damlacık oluşmaz.

TABLO II
ADAY İŞ AKIŞKANLARI

Akışkan	T_{kr} [°C]	P_{kr} [bar]	Güvenlik (ASHRAE 34)	Not
Toluen	318,6	41,3	Yanıcı	Yüksek verim, yangın riski
Metanol	240,2	82,2	Yanıcı	Islak akışkan, toksik
R123	183,7	36,6	B1	ODP ≈ 0,02; GWP 77
R245fa	153,9	36,5	B1	ODP 0; GWP 1030; kuru akışkan

Kritik değerler CoolProp [13] ile alınmıştır. GWP değerleri IPCC AR4'e (100 yıl) göredir.

III. TERMODİNAMİK HESAPLAR

A. Adım 3: Çevrim hesabı

Hal noktaları CoolProp [13] ile hesaplanmıştır (Tablo III). Durum 1 kondenser çıkışındaki doymuş sıvı, durum 2 pompa çıkışı, durum 3 türbin girişindeki kızgın buhar, durum 4 türbin çıkışıdır. 19 bar'da R245fa'nın doyma sıcaklığı 119,2 °C'dir.

TABLO III
ÇEVRİM HAL NOKTALARI

Durum	P [bar]	T [°C]	h [kJ/kg]	Hal
1 – Pompa girişi	2,51	40,0	253,0	Doymuş sıvı
2 – Pompa çıkışı	19,0	41,0	254,7	Sıkıştırılmış sıvı
3 – Türbin girişi	19,0	129,2	499,9	Kızgın buhar
4 – Türbin çıkışı	2,51	73,9	468,2	Kızgın buhar

Egzozdan alınan ısı ve akışkan debisi:

$$\dot{Q}_{giren} = \dot{m}_{egz} \cdot c_{p,egz} \cdot (T_{egz,g} - T_{egz,ç}) = 25 \cdot 1{,}05 \cdot (320 - 140) = 4.725\ kW \tag{1}$$

$$\dot{m}_{orc} = \dot{Q}_{giren} / (h_3 - h_2) = 19{,}27\ kg/s \tag{2}$$

Türbin ve pompa güçleri, net güç ve ısıl verim:

$$\dot{W}_t = \dot{m}_{orc}(h_3 - h_4) = 610{,}8\ kW,\ \dot{W}_p = \dot{m}_{orc}(h_2 - h_1) = 32{,}6\ kW \tag{3}$$

$$\dot{W}_{net} = \dot{W}_t - \dot{W}_p = 578\ kW,\ \eta_{th} = \dot{W}_{net} / \dot{Q}_{giren} = \%12{,}2 \tag{4}$$

Egzozdan alınan ekserji, mükemmel gaz kabulüyle $\dot{E}x = \dot{m}c_p[(T_g - T_ç) - T_0 \ln(T_g/T_ç)] = 1.894{,}7$ kW'tır (T_0 = 25 °C). Buna göre ikinci yasa verimi $\eta_{II} = \dot{W}_{net}/\dot{E}x = \%30{,}5$ olur. Kondenserde deniz suyuna 4.146,8 kW ısı atılır.

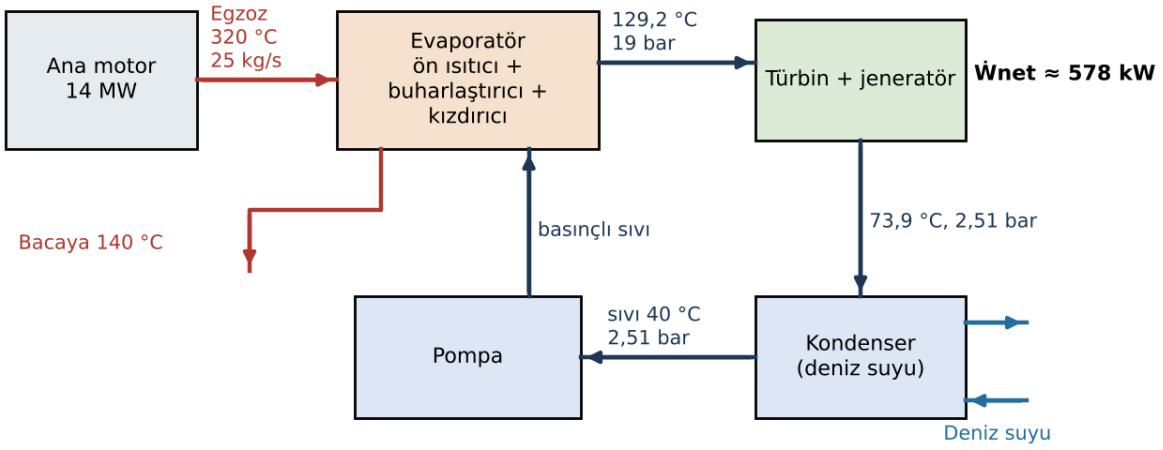
B. Adım 4: Evaporatör boyutlandırma

Evaporatörde akışkan önce sıvı olarak ısınır, sonra sabit sıcaklıkta buharlaşır. Bu nedenle tek bir ε-NTU bağıntısı yerine iki bölgeli LMTD yöntemi kullanılmıştır [14]: bölge 1 ön ısıtıcı, bölge 2 buharlaştırıcı ile kızdırıcının toplamıdır. Akışkan kabarcık noktasına (119,2 °C) ulaştığında egzoz sıcaklığı 226,1 °C'dir. Pinch sıcaklık farkı yaklaşık 106,9 K olduğundan ısı transferi her noktada mümkündür (Şekil 3b).

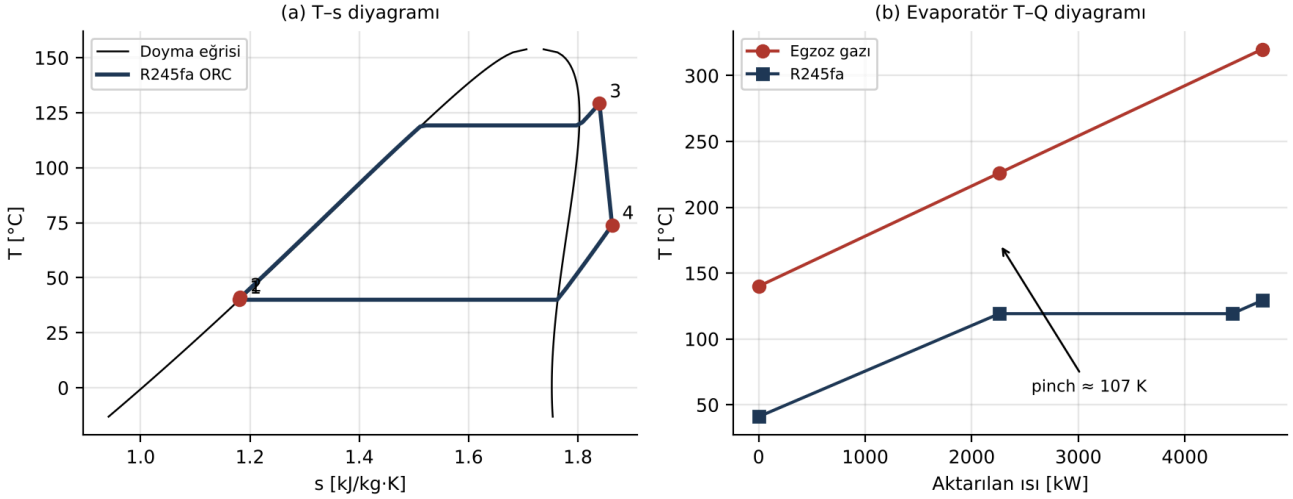
$$\Delta T_{lm} = (\Delta T_a - \Delta T_b) / \ln(\Delta T_a/\Delta T_b),\ A = \dot{Q} / (U \cdot \Delta T_{lm}) \tag{5}$$

TABLO IV
HESAP SONUÇLARININ ÖZETİ

Büyüklük	**Değer**	**Birim**
Egzozdan alınan ısı $\dot{Q}_{giren}$	4.725	kW
— Bölge 1 (ön ısıtma): ısı / ΔT_{lm} / alan	2.259,2 / 102,9 / 439	kW / K / m²
— Bölge 2 (buharlaşma + kızdırma): ısı / ΔT_{lm} / alan	2.465,8 / 144,8 / 341	kW / K / m²
R245fa debisi	19,27	kg/s
Türbin gücü / pompa gücü	610,8 / 32,6	kW
Net güç	**578**	**kW**
Isıl verim / ikinci yasa verimi	**%12,2 / %30,5**	**—**
Toplam ısı transfer alanı	**780**	**m²**
Ana makineye göre ek güç	%4,1	—



Şekil 2. Tasarlanan ORC sisteminin şeması ve ana akış değerleri.



Şekil 3. (a) R245fa çevriminin T–s diyagramı; (b) evaporatörde egzoz ve R245fa sıcaklık profilleri.

Türbin çıkışı 73,9 °C'de kızgın buhardır. Bu ısının bir rejeneratörle pompa çıkışındaki sıvıya aktarılması, kondenser yükünü azaltır ve verimi artırır. Bu çözüm geliştirme önerisi olarak bırakılmıştır.

IV. TERS BASINÇ VE LİTERATÜRLE KARŞILAŞTIRMA

A. Adım 5: Ters basınç

Evaporatör egzoz hattında bir akış direnci oluşturur. Artan ters basınç, motorun egzoz zamanındaki pompalama işini artırır ve ORC'den elde edilen kazancın bir kısmını geri alır [7]. Bu nedenle evaporatörün basınç kaybı, motor üreticisinin proje kılavuzunda verilen izin verilebilir egzoz karşı basıncı sınırıyla karşılaştırılmalıdır. Aynı ısı yükü için plaka-kanat tipi ısı değiştiriciler, gövde-boru tiplerine göre çok daha düşük basınç kaybı verir [15]. Bu çalışmada CFD analizi yapılmamıştır. Bir sonraki adımda kanatlı boru demeti CFD ile modellenmeli ve basınç kaybı doğrulanmalıdır. Egzoz ısı değiştiricilerinde SST k–ω ve RNG k–ε türbülans modellerinin deneyle uyumlu sonuç verdiği gösterilmiştir [16].

B. Literatürle karşılaştırma

TABLO V
LİTERATÜRDEKİ ATIK ISI GERİ KAZANIM ÇALIŞMALARIYLA KARŞILAŞTIRMA

Çalışma	Sistem / motor	Güç	Verim	Diğer
Yu vd. [17]	ORC R245fa, dizel motor (simülasyon)	≤ 14,5 kW	$\eta_{gk} \le$ %9,2; $\eta_{ex} \le$ %21,7	Motor ısıl verimi +%6,1
Yağlı vd. [18]	ORC R245fa, biyogaz CHP motoru (simülasyon)	79,2 kW	η_{th} %15,5; η_{ex} %27,2	Kritik altı çevrim
Park vd. [10]	Rankine (etanol), 10,8 L dizel (deney)	—	—	Yakıt tasarrufu %3–5
Kim vd. [5]	TEG, 40 modül, 6 silindirli dizel (deney)	119 W	%2,8	Δp 0,45–1,46 kPa
Pasini vd. [7]	Elektrik turbo-kompaund, 0,9 L benzinli (simülasyon)	—	—	BSFC ≤ %4; araç ≤ %2,7
Bu çalışma	**ORC R245fa, 14 MW gemi motoru (1-B hesap)**	**578 kW**	**η_{th} %12,2; η_{II} %30,5**	**Ana makineye +%4,1**

Çalışmaların motor ölçeği ve yöntemi (deney veya simülasyon) farklıdır. Bu nedenle mutlak güç değerleri doğrudan karşılaştırılamaz; tablo verim ve kazanç mertebelerini göstermek içindir. Bu çalışmanın %12,2'lik ısıl verimi, R245fa ile yapılan çalışmalarla (%9–16) aynı aralıktadır. Bulunan değerler sürekli rejim ve ideal bileşen kabullerine dayanır. Isı kayıpları, kısmi yük çalışması ve ters basınç cezası eklendiğinde gerçek kazanç daha düşük olacaktır [11].

V. SONUÇ

- 14 MW'lık gemi dizel motorunun egzozundan (320 → 140 °C) 4.725 kW ısı geri kazanılarak R245fa ORC ile 578 kW net güç elde edilmektedir. Bu, ana makine gücüne göre yaklaşık %4,1 ek güçtür.
- Çevrimin ısıl verimi %12,2, egzozdan alınan ekserjiye göre ikinci yasa verimi %30,5'tir.
- İki bölgeli LMTD yöntemiyle gerekli efektif ısı transfer alanı yaklaşık 780 m² bulunmuştur ($U = 50$ W/m²·K).
- TEG düşük verimi (%3 mertebesi), turbo-kompaund ise ters basınca duyarlılığı nedeniyle bu ölçekte ORC'nin gerisinde kalmaktadır.
- Önerilen sonraki adımlar: (i) evaporatör basınç kaybının CFD ile doğrulanması, (ii) türbin çıkışındaki 73,9 °C'lik ısının rejeneratörle değerlendirilmesi, (iii) gömlek suyu ısısının ön ısıtmada kullanılması, (iv) kısmi yük performansının incelenmesi.

KAYNAKÇA

[1] R. Saidur, M. Rezaei, W. K. Muzammil, M. H. Hassan, S. Paria, and M. Hasanuzzaman, "Technologies to recover exhaust heat from internal combustion engines," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 16, no. 8, pp. 5649–5659, 2012, doi: 10.1016/j.rser.2012.05.018.

[2] S. Lion, C. N. Michos, I. Vlaskos, C. Rouaud, and R. Taccani, "A review of waste heat recovery and Organic Rankine Cycles (ORC) in on-off highway vehicle Heavy Duty Diesel Engine applications," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 79, pp. 691–708,

2017, doi: 10.1016/j.rser.2017.05.082.

[3] G. Shu, Y. Liang, H. Wei, H. Tian, J. Zhao, and L. Liu, "A review of waste heat recovery on two-stroke IC engine aboard ships," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 19, pp. 385–401, 2013, doi: 10.1016/j.rser.2012.11.034.

[4] D. Champier, "Thermoelectric generators: A review of applications," *Energy Conversion and Management*, vol. 140, pp. 167–181, 2017, doi: 10.1016/j.enconman.2017.02.070.

[5] T. Y. Kim, A. A. Negash, and G. Cho, "Waste heat recovery of a diesel engine using a thermoelectric generator equipped with customized thermoelectric modules," *Energy Conversion and Management*, vol. 124, pp. 280–286, 2016, doi: 10.1016/j.enconman.2016.07.013.

[6] H. Aghaali and H.-E. Ångström, "A review of turbocompounding as a waste heat recovery system for internal combustion engines," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 49, pp. 813–824, 2015, doi: 10.1016/j.rser.2015.04.144.

[7] G. Pasini, G. Lutzemberger, S. Frigo, S. Marelli, M. Ceraolo, R. Gentili, and M. Capobianco, "Evaluation of an electric turbo compound system for SI engines: A numerical approach," *Applied Energy*, vol. 162, pp. 527–540, 2016, doi: 10.1016/j.apenergy.2015.10.143.

[8] C. Sprouse III and C. Depcik, "Review of organic Rankine cycles for internal combustion engine exhaust waste heat recovery," *Applied Thermal Engineering*, vol. 51, no. 1–2, pp. 711–722, 2013, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2012.10.017.

[9] S. Quoilin, M. Van Den Broek, S. Declaye, P. Dewallef, and V. Lemort, "Techno-economic survey of Organic Rankine Cycle (ORC) systems," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 22, pp. 168–186, 2013, doi: 10.1016/j.rser.2013.01.028.

[10] T. Park, H. Teng, G. L. Hunter, B. van der Velde, and J. Klaver, "A Rankine cycle system for recovering waste heat from HD diesel engines – experimental results," SAE Technical Paper 2011-01-1337, 2011, doi: 10.4271/2011-01-1337.

[11] B. Xu, D. Rathod, A. Yebi, Z. Filipi, S. Onori, and M. Hoffman, "A comprehensive review of organic Rankine cycle waste heat recovery systems in heavy-duty diesel engine applications," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 107, pp. 145–170, 2019, doi: 10.1016/j.rser.2019.03.012.

[12] E. H. Wang, H. G. Zhang, B. Y. Fan, M. G. Ouyang, Y. Zhao, and Q. H. Mu, "Study of working fluid selection of organic Rankine cycle (ORC) for engine waste heat recovery," *Energy*, vol. 36, no. 5, pp. 3406–3418, 2011, doi: 10.1016/j.energy.2011.03.041.

[13] I. H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin, and V. Lemort, "Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp," *Industrial & Engineering Chemistry Research*, vol. 53, no. 6, pp. 2498–2508, 2014, doi: 10.1021/ie4033999.

[14] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera, and D. P. DeWitt, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 7th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2011.

[15] S. Mavridou, G. C. Mavropoulos, D. Bouris, D. T. Hountalas, and G. Bergeles, "Comparative design study of a diesel exhaust gas heat exchanger for truck applications with conventional and state of the art heat transfer enhancements," *Applied Thermal Engineering*, vol. 30, no. 8–9, pp. 935–947, 2010, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2010.01.003.

[16] M. Hatami, D. D. Ganji, and M. Gorji-Bandpy, "Numerical study of finned type heat exchangers for ICEs exhaust waste heat recovery," *Case Studies in Thermal Engineering*, vol. 4, pp. 53–64, 2014, doi: 10.1016/j.csite.2014.07.002.

[17] G. Yu, G. Shu, H. Tian, H. Wei, and L. Liu, "Simulation and thermodynamic analysis of a bottoming Organic Rankine Cycle (ORC) of diesel engine (DE)," *Energy*, vol. 51, pp. 281–290, 2013, doi: 10.1016/j.energy.2012.10.054.

[18] H. Yağlı, Y. Koç, A. Koç, A. Görgülü, and A. Tandiroğlu, "Parametric optimization and exergetic analysis comparison of subcritical and supercritical organic Rankine cycle (ORC) for biogas fuelled combined heat and power (CHP) engine exhaust gas waste heat," *Energy*, vol. 111, pp. 923–932, 2016, doi: 10.1016/j.energy.2016.05.119.